

I. Distances

Les **distances** sont des longueurs mesurées en mètres (ou dans l'une de ses unités multiples). Une distance est toujours positive !

km	hm	dam	m	dm	cm	mm			μm			nm

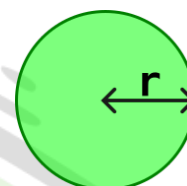
Tableau de conversion des distances.

1. Périmètre du cercle

Rappel: Le **rayon** d'un cercle est la distance entre son centre et sa bordure. Le **diamètre** est la plus grande longueur au sein du cercle, il est égal à deux fois le rayon.

Le **périmètre** $\mathcal{P}$ est la longueur du contour d'un cercle de rayon r . Il est donné par la formule :

$$\mathcal{P} = 2 \pi r$$



Où π (se lit « pi ») est un nombre irrationnel (que l'on ne peut écrire complètement). $\pi \approx 3,1415 \dots$

Problème: Le diamètre des roues d'une trottinette est de $d = 10 \text{ cm}$.

1. Faire un schéma du problème.
2. Calculer la distance parcourue par la trottinette en un tour de roue.

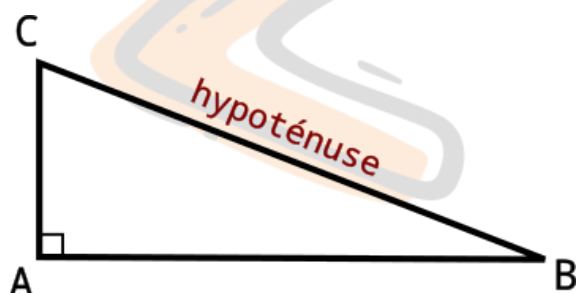
.....

.....

.....

2. Théorème de Pythagore

Rappel: Un **triangle rectangle** est un triangle dont l'un des angles est un angle droit. On appelle le côté le plus long (qui est celui à l'angle droit) **l'hypoténuse**.



Le **théorème de Pythagore** nous donne la relation entre la longueur des trois côtés d'un **triangle rectangle**.

Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

Autrement dit, pour le triangle ci-contre rectangle en :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Problème: Le triangle ABC est rectangle en A. On donne $AB = 3 \text{ cm}$ et $AC = 4 \text{ cm}$.

1. Faire un schéma du triangle.
2. Calculer la longueur BC.

.....

.....

.....

II. Aires et Surfaces

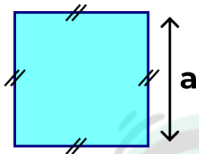
L'**aire** d'une forme géométrique est la grandeur associée à la mesure de sa surface, on l'exprime en mètre carré m^2 (ou dans l'une de ses unités multiples). Une aire est toujours positive !

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2		μm^2		nm^2

Tableau de conversion des aires.

Note: Attention, pour les aires, il faut multiplier par pour passer au multiple d'unité supérieur.

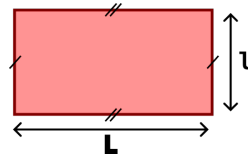
• Aire d'un carré



L'aire $S_{carré}$ d'un carré de côté a est égale à :

$$S_{carré} =$$

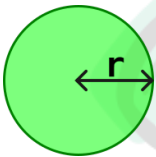
• Aire d'un rectangle



L'aire $S_{rectangle}$ d'un rectangle de largeur l et longueur L est égale à :

$$S_{rectangle} =$$

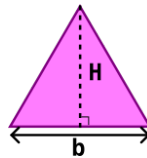
• Aire d'un cercle



L'aire S_{cercle} d'un cercle de rayon r est égale à :

$$S_{cercle} =$$

• Aire d'un triangle



L'aire $S_{triangle}$ d'un triangle de base b et hauteur H est égale à :

$$S_{triangle} =$$

Note: Pour calculer une aire, on multiplie toujours deux distances.

III. Solides et volumes

On nomme **solide** une forme en trois dimensions.

Le **volume** d'une forme géométrique est la grandeur associée à la mesure de l'espace qu'elle occupe, on l'exprime en mètre cube m^3 (ou dans l'une de ses unités multiples). Un volume est toujours positif !

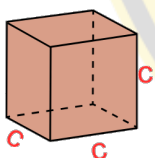
km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3		μm^3		nm^3

Tableau de conversion des volumes.

Note: Attention, pour les volumes, il faut multiplier par pour passer au multiple d'unité supérieur.

$1 L = 1 dm^3$, ainsi un mètre cube contient litres.

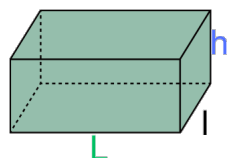
• Volume d'un cube



Le volume d'un cube de côté c est égal à :

$$V =$$

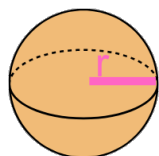
• Volume d'un pavé droit



Le volume d'un pavé droit de largeur l longueur L et hauteur h est égal à :

$$V =$$

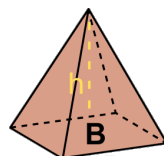
• Volume d'une sphère



Le volume d'une sphère de rayon r est égal à :

$V =$

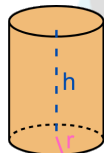
• Volume d'une pyramide



Le volume d'une pyramide de base d'aire B et hauteur h est égal à :

$V =$

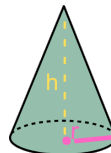
• Volume d'un cylindre



Le volume d'un cylindre de rayon r et hauteur h est égal à :

$V =$

• Volume d'un cône



Le volume d'un cône de base de rayon r et hauteur h est égal à :

$V =$

IV. Angles

Considérons deux droites (ou segments) se croisant : l'**angle** est une mesure de l'inclinaison de l'une par rapport à l'autre. Il se mesure en degré (noté $^\circ$) ou en radian (noté rad).

Angle en degré	0		90	180		360
Angle en radian	0	$\frac{\pi}{4}$		π	$\frac{3\pi}{2}$	

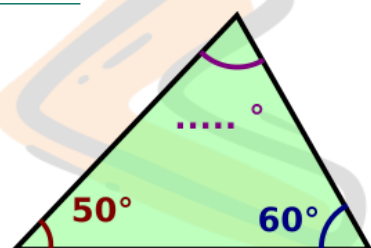
Note: 180° est égal à π radians ainsi on peut convertir des degrés en radian en utilisant la formule :

$$\theta = \frac{\pi}{180} \times a \Leftrightarrow a = \frac{180}{\pi} \times \theta \text{ (où } a \text{ est l'angle en degré et } \theta \text{ est l'angle en radian).}$$

Attention : Les fonctions $\sin$, $\cos$ et $\tan$ prennent des angles comme variables, toujours vérifier dans quelle unité l'on travaille avant d'utiliser la calculatrice !

La somme des angles internes d'un triangle est toujours égale à 180° .

Problème:



.....

.....

.....

.....